ĐÁP ÁN

Cho các Điểm kiểm tra và Câu hỏi, Bài tập số lẻ

Chương 1

P **1.** (a) 4.00×10^4 km; (b) 5.10×10^8 km^2; (c) 1.08×10^{12} km^3
3. (a) 10^9 μm; (b) 10^{-4}; (c) 9.1×10^5 μm **5.** (a) 160 rod; (b) 40 chain **7.** 1.1×10^3 acre-foot **9.** 1.9×10^{22} cm^3 **11.** (a) 1.43; (b) 0.864 **13.** (a) 495 s; (b) 141 s; (c) 198 s; (d) -245 s **15.** 1.21×10^{12} μs **17.** C, D, A, B, E; tiêu chí quan trọng là tính nhất quán của độ biến thiên hằng ngày, chứ không phải độ lớn của nó **19.** 5.2×10^6 m **21.** 9.0×10^{49} nguyên tử **23.** (a) 1×10^3 kg; (b) 158 kg/s **25.** 1.9×10^5 kg **27.** (a) 1.18×10^{-29} m^3; (b) 0.282 nm **29.** 1.75×10^3 kg **31.** 1.43 kg/min **33.** (a) 293 bushel Mỹ; (b) 3.81×10^3 bushel Mỹ **35.** (a) 22 peck; (b) 5.5 bushel Anh; (c) 200 L **37.** 8×10^2 km **39.** (a) 18.8 gallon; (b) 22.5 gallon **41.** 0.3 cord **43.** 3.8 mg/s **45.** (a) có; (b) 8.6 giây vũ trụ **47.** 0.12 AU/min **49.** (a) 3.88; (b) 7.65; (c) 156 ken^3; (d) 1.19×10^3 m^3 **51.** 1.4×10^3 kg/m^3 **53.** 3.0×10^9 ft^2 **55.** 72 năm **57.** 8.07×10^{60} **59.** 6.400 m **61.** (a) 1.4×10^3 h; (b) 5.2×10^6 s

Chương 2

CP **2.1.1** b và c **2.2.1** (kiểm tra đạo hàm $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$) (a) 1 và 4; (b) 2 và 3 **2.3.1** (a) cộng; (b) trừ; (c) trừ; (d) cộng **2.4.1** 1 và 4 ($a = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$ phải là hằng số) **2.5.1** (a) cộng (độ dịch chuyển hướng lên trên trục y); (b) trừ (độ dịch chuyển hướng xuống dưới trên trục y); (c) $a = -g = -9.8$ m/s^2 **2.6.1** (a) lấy tích phân; (b) tìm độ dốc
Q **1.** (a) âm; (b) dương; (c) có; (d) dương; (e) không đổi **3.** (a) tất cả bằng nhau; (b) 4, 1 và 2 bằng nhau, rồi đến 3 **5.** (a) chiều dương; (b) chiều âm; (c) 3 và 5; (d) 2 và 6 bằng nhau, rồi đến 3 và 5 bằng nhau, rồi đến 1 và 4 bằng nhau (bằng không) **7.** (a) D; (b) E **9.** (a) 3, 2, 1; (b) 1, 2, 3; (c) tất cả bằng nhau; (d) 1, 2, 3 **11.** 1 và 2 bằng nhau, rồi đến 3
P **1.** 13 m **3.** (a) +40 km/h; (b) 40 km/h **5.** (a) 0; (b) -2 m; (c) 0; (d) 12 m; (e) +12 m; (f) +7 m/s **7.** 60 km **9.** 1.4 m **11.** 128 km/h **13.** (a) 73 km/h; (b) 68 km/h; (c) 70 km/h; (d) 0 **15.** (a) -6 m/s; (b) chiều $-x$; (c) 6 m/s; (d) giảm; (e) 2 s; (f) không **17.** (a) 28.5 cm/s; (b) 18.0 cm/s; (c) 40.5 cm/s; (d) 28.1 cm/s; (e) 30.3 cm/s **19.** -20 m/s^2 **21.** (a) 1.10 m/s; (b) 6.11 mm/s^2; (c) 1.47 m/s; (d) 6.11 mm/s^2 **23.** 1.62×10^{15} m/s^2 **25.** (a) 30 s; (b) 300 m **27.** (a) +1.6 m/s; (b) +18 m/s **29.** (a) 10.6 m; (b) 41.5 s **31.** (a) 3.1×10^6 s; (b) 4.6×10^{13} m **33.** (a) 3.56 m/s^2; (b) 8.43 m/s **35.** 0.90 m/s^2 **37.** (a) 4.0 m/s^2; (b) $+x$ **39.** (a) -2.5 m/s^2; (b) 1; (d) 0; (e) 2 **41.** 40 m **43.** (a) 0.994 m/s^2 **45.** (a) 31 m/s; (b) 6.4 s **47.** (a) 29.4 m; (b) 2.45 s **49.** (a) 5.4 s; (b) 41 m/s **51.** (a) 20 m; (b) 59 m **53.** 4.0 m/s **55.** (a) 857 m/s^2; (b) lên trên **57.** (a) 1.26×10^3 m/s^2; (b) lên trên **59.** (a) 89 cm; (b) 22 cm **61.** 20.4 m **63.** 2.34 m **65.** (a) 2.25 m/s; (b) 3.90 m/s **67.** 0.56 m/s **69.** 100 m **71.** (a) 2.00 s; (b) 12 cm; (c) -9.00 cm/s^2; (d) sang phải; (e) sang trái; (f) 3.46 s **73.** (a) 82 m; (b) 19 m/s **75.** (a) 0.74 s; (b) 6.2 m/s^2
77. (a) 3.1 m/s^2; (b) 45 m; (c) 13 s **79.** 17 m/s **81.** +47 m/s **83.** (a) 1.23 cm; (b) 4 lần; (c) 9 lần; (d) 16 lần; (e) 25 lần **85.** (a) 434 ms; (b) 2.79 ft **87.** (a) 34 m; (b) 34 m **89.** 2 cm/năm **91.** (a) 9.8 m/s; (b) 12 m/s; (c) 11 m/s **93.** 108
95. (a) 12 min; (b) 5.9 min **97.** (a) 46 mi/h; (b) 66 yd **99.** (a) 47.2 m/s^2; (b) $4.81g$; (c) 810 m/s^2; (d) $82.7g$ **101.** (a) 10.16 m/s; (b) 0.6610 m/s^2 **103.** (a) +0.90 m/s^3; (b) -0.20 m/s^3; (c) -0.21 m/s^3; (d) +0.68 m/s^3 **105.** (a) -11 m; (b) 15 m/s **107.** (a) 6.3 m, 6.8 yd; (b) 25 m, 27 yd; (c) 63 m, 68 yd (hơn một nửa sân bóng bầu dục!) **109.** (a) 17 kn; (b) 20 mi/h; (c) 31 km/h

Chương 3

CP **3.1.1** (a) 7 m ($\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng); (b) 1 m ($\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng) **3.1.2** c, d, f (các thành phần phải nối từ gốc đến ngọn; $\vec{a}$ phải kéo dài từ gốc của một thành phần đến ngọn của thành phần kia) **3.2.1** (a) +, +; (b) +, $-$; (c) +, + (vẽ vectơ từ gốc của $\vec{d}_1$ đến ngọn của $\vec{d}_2$) **3.3.1** (a) 90°; (b) 0° (các vectơ song song—cùng hướng); (c) 180° (các vectơ đối song—ngược hướng) **3.3.2** (a) 0° hoặc 180°; (b) 90°
Q **1.** có, khi các vectơ cùng hướng **3.** Hoặc là dãy $\vec{d}_2$, $\vec{d}_1$ hoặc dãy $\vec{d}_2$, $\vec{d}_2$, $\vec{d}_3$ **5.** tất cả trừ (e) **7.** (a) có; (b) có; (c) không **9.** (a) $+x$ cho (1), $+z$ cho (2), $+z$ cho (3); (b) $-x$ cho (1), $-z$ cho (2), $-z$ cho (3) **11.** $\vec{s}$, $\vec{p}$, $\vec{r}$ hoặc $\vec{p}$, $\vec{s}$,

$\vec{r}$ **13.** Đúng: c, d, f, h. Sai: a (không thể nhân vô hướng một vectơ với một đại lượng vô hướng), b (không thể nhân có hướng một vectơ với một đại lượng vô hướng), e, g, i, j (không thể cộng một đại lượng vô hướng và một vectơ).
P 1. (a) -2.5 m; (b) -6.9 m **3.** (a) 47.2 m; (b) $122°$ **5.** (a) 156 km; (b) $39.8°$ tây so với bắc chuẩn **7.** (a) song song; (b) đối song; (c) vuông góc **9.** (a) $(3.0\text{ m})\hat{i} - (2.0\text{ m})\hat{j} + (5.0\text{ m})\hat{k}$; (b) $(5.0\text{ m})\hat{i} - (4.0\text{ m})\hat{j} - (3.0\text{ m})\hat{k}$; (c) $(-5.0\text{ m})\hat{i} + (4.0\text{ m})\hat{j} + (3.0\text{ m})\hat{k}$
11. (a) $(-9.0\text{ m})\hat{i} + (10\text{ m})\hat{j}$; (b) 13 m; (c) $132°$ **13.** 4.74 km **15.** (a) 1.59 m; (b) 12.1 m; (c) 12.2 m; (d) $82.5°$
17. (a) 38 m; (b) $-37.5°$; (c) 130 m; (d) $1.2°$; (e) 62 m; (f) $130°$ **19.** 5.39 m ở góc $21.8°$ lệch sang trái của hướng về phía trước **21.** (a) -70.0 cm; (b) 80.0 cm; (c) 141 cm; (d) $-172°$ **23.** 3.2 **25.** 2.6 km **27.** (a) $8\hat{i} + 16\hat{j}$; (b) $2\hat{i} + 4\hat{j}$
29. (a) 7.5 cm; (b) $90°$; (c) 8.6 cm; (d) $48°$ **31.** (a) 9.51 m; (b) 14.1 m; (c) 13.4 m; (d) 10.5 m **33.** (a) 12; (b) $+z$; (c) 12; (d) $-z$; (e) 12; (f) $+z$ **35.** (a) -18.8 đơn vị; (b) 26.9 đơn vị, chiều $+z$ **37.** (a) -21; (b) -9; (c) $5\hat{i} - 11\hat{j} - 9\hat{k}$
39. $70.5°$ **41.** $22°$
43. (a) 3.00 m; (b) 0; (c) 3.46 m; (d) 2.00 m; (e) -5.00 m; (f) 8.66 m; (g) -6.67; (h) 4.33 **45.** (a) -83.4; (b) $(1.14 \times 10^3)\hat{k}$; (c) 1.14×10^3, θ không xác định, $\phi = 0°$; (d) $90.0°$; (e) $-5.14\hat{i} + 6.13\hat{j} + 3.00\hat{k}$; (f) 8.54, $\theta = 130°$, $\phi = 69.4°$ **47.** (a) $140°$; (b) $90.0°$; (c) $99.1°$ **49.** (a) 103 km; (b) $60.9°$ bắc so với tây chuẩn **51.** (a) 27.8 m; (b) -13.4 m **53.** (a) 30; (b) 52 **55.** (a) -2.83 m; (b) -2.83 m; (c) 5.00 m; (d) 0; (e) 3.00 m; (f) 5.20 m; (g) 5.17 m; (h) 2.37 m; (i) 5.69 m; (j) $25°$ bắc so với đông chuẩn; (k) 5.69 m; (l) $25°$ nam so với tây chuẩn **57.** 4.1 **59.** (a) $(9.19\text{ m})\hat{i}' + (7.71\text{ m})\hat{j}'$; (b) $(14.0\text{ m})\hat{i}' + (3.41\text{ m})\hat{j}'$ **61.** (a) $11\hat{i} + 5.0\hat{j} - 7.0\hat{k}$; (b) $120°$; (c) -4.9; (d) 7.3
63. (a) 3.0 m^2; (b) 52 m^3; (c) $(11\text{ m}^2)\hat{i} + (9.0\text{ m}^2)\hat{j} + (3.0\text{ m}^2)\hat{k}$
65. (a) $(-40\hat{i} - 20\hat{j} + 25\hat{k})$ m; (b) 45 m **67.** (a) 0; (b) 0; (c) -1; (d) tây; (e) lên trên; (f) tây **69.** (a) 168 cm; (b) $32.5°$ **71.** (a) 15 m; (b) nam; (c) 6.0 m; (d) bắc **73.** (a) $2\hat{k}$; (b) 26; (c) 46; (d) 5.81 **75.** (a) lên trên; (b) 0; (c) nam; (d) 1; (e) 0 **77.** (a) $(1300\text{ m})\hat{i} + (2200\text{ m})\hat{j} - (410\text{ m})\hat{k}$; (b) 2.56×10^3 m **79.** (a) 13.9 m; (b) $-12.7°$ **81.** 4.8 m
83. 18 m **85.** 20 m **87.** 42 km tr.680

Chương 4

CP 4.1.1 mặt phẳng xy **4.2.1** (vẽ $\vec{v}$ tiếp tuyến với quỹ đạo, gốc trên quỹ đạo) (a) thứ nhất; (b) thứ ba **4.3.1** (lấy đạo hàm cấp hai theo thời gian) (1) và (3) a_x và a_y đều là hằng số và do đó $\vec{a}$ là không đổi; (2) và (4) a_y là hằng số nhưng a_x thì không, do đó $\vec{a}$ không phải là hằng số **4.4.1** có **4.4.2** (a) v_x không đổi; (b) v_y ban đầu dương, giảm về không, và sau đó ngày càng âm hơn; (c) $a_x = 0$ trong suốt quá trình; (d) $a_y = -g$ trong suốt quá trình **4.5.1** (a) $-(4\text{ m/s})\hat{i}$; (b) $-(8\text{ m/s}^2)\hat{j}$ **4.6.1** (a) 0; (b) tăng; (c) giảm **4.7.1** $-(10 + 3t)\hat{i} - (6 + 4t)\hat{j} + 2t\hat{k}$
Q 1. a và c bằng nhau, rồi đến b **3.** giảm **5.** a, b, c **7.** (a) 0; (b) 350 km/h; (c) 350 km/h; (d) như nhau (không có gì thay đổi đối với chuyển động thẳng đứng) **9.** (a) tất cả bằng nhau; (b) tất cả bằng nhau; (c) 3, 2, 1; (d) 3, 2, 1
11. 2, rồi đến 1 và 4 bằng nhau, rồi đến 3 **13.** (a) có; (b) không; (c) có **15.** (a) giảm; (b) tăng **17.** độ cao cực đại
P 1. (a) 6.2 m **3.** $(-2.0\text{ m})\hat{i} + (6.0\text{ m})\hat{j} - (10\text{ m})\hat{k}$ **5.** (a) 7.59 km/h; (b) $22.5°$ đông so với bắc chuẩn **7.** $(-0.70\text{ m/s})\hat{i} + (1.4\text{ m/s})\hat{j} - (0.40\text{ m/s})\hat{k}$ **9.** (a) 0.83 cm/s; (b) $0°$; (c) 0.11 m/s; (d) $-63°$
11. (a) $(6.00\text{ m})\hat{i} - (106\text{ m})\hat{j}$; (b) $(19.0\text{ m/s})\hat{i} - (224\text{ m/s})\hat{j}$; (c) $(24.0\text{ m/s}^2)\hat{i} - (336\text{ m/s}^2)\hat{j}$; (d) $-85.2°$ **13.** (a) $(8\text{ m/s}^2)t\hat{j} + (1\text{ m/s})\hat{k}$; (b) $(8\text{ m/s}^2)\hat{j}$ **15.** (a) $(-1.50\text{ m/s})\hat{j}$; (b) $(4.50\text{ m})\hat{i} - (2.25\text{ m})\hat{j}$
17. $(32\text{ m/s})\hat{i}$ **19.** (a) $(72.0\text{ m})\hat{i} + (90.7\text{ m})\hat{j}$; (b) $49.5°$ **21.** (a) 18 cm; (b) 1.9 m **23.** (a) 3.03 s; (b) 758 m; (c) 29.7 m/s **25.** 43.1 m/s (155 km/h) **27.** (a) 10.0 s; (b) 897 m **29.** $78.5°$ **31.** 3.35 m **33.** (a) 202 m/s; (b) 806 m; (c) 161 m/s; (d) -171 m/s **35.** 4.84 cm **37.** (a) 1.60 m; (b) 6.86 m; (c) 2.86 m **39.** (a) 32.3 m; (b) 21.9 m/s; (c) $40.4°$; (d) phía dưới **41.** $55.5°$ **43.** (a) 11 m; (b) 23 m; (c) 17 m/s; (d) $63°$ **45.** (a) đường dốc; (b) 5.82 m; (c) $31.0°$
47. (a) có; (b) 2.56 m **49.** (a) $31°$; (b) $63°$ **51.** (a) $2.3°$; (b) 1.1 m; (c) $18°$ **53.** (a) 75.0 m; (b) 31.9 m/s; (c) $66.9°$; (d) 25.5 m **55.** cái thứ ba **57.** (a) 7.32 m; (b) tây; (c) bắc **59.** (a) 12 s; (b) 4.1 m/s^2; (c) xuống dưới; (d) 4.1 m/s^2; (e) lên trên **61.** (a) 1.3×10^5 m/s; (b) $7.9 \times 10^5\text{ m/s}^2$; (c) tăng **63.** 2.92 m **65.** $(3.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (6.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$ **67.** 160 m/s^2
69. (a) 13 m/s^2; (b) về phía đông; (c) 13 m/s^2; (d) về phía đông **71.** 1.67 **73.** (a) $(80\text{ km/h})\hat{i} - (60\text{ km/h})\hat{j}$; (b) $0°$; (c) các câu trả lời không đổi **75.** 32 m/s **77.** $60°$ **79.** (a) 38 hải lý/h; (b) $1.5°$ đông so với bắc chuẩn; (c) 4.2 h; (d) $1.5°$ tây so với nam chuẩn **81.** (a) $(-32\text{ km/h})\hat{i} - (46\text{ km/h})\hat{j}$; (b) $[(2.5\text{ km}) - (32\text{ km/h})t]\hat{i} + [(4.0\text{ km}) - (46\text{ km/h})t]\hat{j}$; (c) 0.084 h; (d) 2×10^2 m **83.** (a) $-30°$; (b) 69 min; (c) 80 min; (d) 80 min; (e) $0°$; (f) 60 min **85.** (a) 2.7 km; (b) $76°$ theo chiều kim đồng hồ **87.** (a) 44 m; (b) 13 m; (c) 8.9 m **89.** (a) 45 m; (b) 22 m/s **91.** (a) 2.6×10^2 m/s;

(b) 45 s; (c) tăng **93.** (a) 63 km; (b) 18° nam so với đông chuẩn; (c) 0.70 km/h; (d) 18° nam so với đông chuẩn; (e) 1.6 km/h; (f) 1.2 km/h; (g) 33° bắc so với đông chuẩn **95.** (a) 1.5; (b) (36 m, 54 m) **97.** (a) 62 ms; (b) 4.8×10^2 m/s **99.** 2.64 m **101.** (a) 2.5 m; (b) 0.82 m; (c) 9.8 m/s^2; (d) 9.8 m/s^2 **103.** (a) 6.79 km/h; (b) 6.96° **105.** (a) 16 m/s; (b) 23°; (c) phía trên; (d) 27 m/s; (e) 57°; (f) phía dưới **107.** (a) 4.2 m, 45°; (b) 5.5 m, 68°; (c) 6.0 m, 90°; (d) 4.2 m, 135°; (e) 0.85 m/s, 135°; (f) 0.94 m/s, 90°; (g) 0.94 m/s, 180°; (h) 0.30 m/s^2, 180°; (i) 0.30 m/s^2, 270° **109.** (a) 5.4×10^{-13} m; (b) giảm **111.** (a) 0.034 m/s^2; (b) 84 min **113.** (a) 8.43 m; (b) −129° **115.** (a) 1.30×10^{14} m; (b) 2.3×10^8 năm **117.** 1.9×10^{13} m **119.** (a) 2.1 m/s; (b) không xảy ra tai nạn **121.** (a) 3.0 s; (b) 21 m; (c) $(-1.8\hat{i} + 1.1\hat{j})$ m/s^2 **123.** (a) 12 m/s^2; (b) 3.0 m/s^2; (c) 1.0 m/s^2
125. 4.5 m **127.** (a) −1.29 m; (b) −0.90 m; (c) 38 cm; (d) phía dưới

Chương 5

CP 5.1.1 c, d và e ($\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ phải nối từ đầu đến ngọn, $\vec{F}_{\text{net}}$ phải đi từ gốc của một trong hai lực đến ngọn của lực kia) **5.1.2** (a) và (b) 2 N, hướng sang trái (gia tốc bằng không trong mỗi trường hợp) **5.2.1** (a) bằng nhau; (b) lớn hơn (gia tốc hướng lên trên, do đó hợp lực tác dụng lên vật phải hướng lên trên) **5.2.2** (a) bằng nhau; (b) lớn hơn; (c) nhỏ hơn **5.3.1** (a) tăng; (b) có; (c) như nhau; (d) có
Q 1. (a) 2, 3, 4; (b) 1, 3, 4; (c) 1, $+y$; 2, $+x$; 3, góc phần tư thứ tư; 4, góc phần tư thứ ba **3.** tăng **5.** (a) 2 và 4; (b) 2 và 4 **7.** (a) M; (b) M; (c) M; (d) $2M$; (e) $3M$ **9.** (a) 20 kg; (b) 18 kg; (c) 10 kg; (d) tất cả bằng nhau; (e) 3, 2, 1 **11.** (a) tăng từ giá trị ban đầu mg; (b) giảm từ mg về không (sau đó khối vật chuyển động lên rời khỏi sàn)
P 1. 2.9 m/s^2 **3.** (a) 1.88 N; (b) 0.684 N; (c) $(1.88\text{ N})\hat{i} + (0.684\text{ N})\hat{j}$ **5.** (a) $(0.86\text{ m/s}^2)\hat{i} - (0.16\text{ m/s}^2)\hat{j}$; (b) 0.88 m/s^2; (c) −11° **7.** (a) $(-32.0\text{ N})\hat{i} - (20.8\text{ N})\hat{j}$; (b) 38.2 N; (c) −147°
9. (a) 8.37 N; (b) −133°; (c) −125° **11.** 9.0 m/s^2 **13.** (a) 4.0 kg; (b) 1.0 kg; (c) 4.0 kg; (d) 1.0 kg **15.** (a) 108 N; (b) 108 N; (c) 108 N **17.** (a) 42 N; (b) 72 N; (c) 4.9 m/s^2 **19.** 1.2×10^5 N **21.** (a) 11.7 N; (b) −59.0° **23.** (a) $(285\text{ N})\hat{i} + (705\text{ N})\hat{j}$; (b) $(285\text{ N})\hat{i} - (115\text{ N})\hat{j}$; (c) 307 N; (d) −22.0°; (e) 3.67 m/s^2; (f) −22.0° **25.** (a) 0.022 m/s^2; (b) 8.3×10^4 km; (c) 1.9×10^3 m/s **27.** 1.5 mm **29.** (a) 494 N; (b) lên trên; (c) 494 N; (d) xuống dưới **31.** (a) 1.18 m; (b) 0.674 s; (c) 3.50 m/s **33.** 1.8×10^4 N **35.** (a) 46.7°; (b) 28.0° **37.** (a) 0.62 m/s^2; (b) 0.13 m/s^2; (c) 2.6 m **39.** (a) 2.2×10^{-3} N; (b) 3.7×10^{-3} N **41.** (a) 1.4 m/s^2; (b) 4.1 m/s **43.** (a) 1.23 N; (b) 2.46 N; (c) 3.69 N; (d) 4.92 N; (e) 6.15 N; (f) 0.250 N **45.** (a) 31.3 kN; (b) 24.3 kN **47.** 6.4×10^3 N **49.** (a) 2.18 m/s^2; (b) 116 N; (c) 21.0 m/s^2 **51.** (a) 3.6 m/s^2; (b) 17 N **53.** (a) 0.970 m/s^2; (b) 11.6 N; (c) 34.9 N **55.** (a) 1.1 N **57.** (a) 0.735 m/s^2; (b) xuống dưới; (c) 20.8 N **59.** (a) 4.9 m/s^2; (b) 2.0 m/s^2; (c) lên trên; (d) 120 N **61.** $2Ma/(a+g)$ **63.** (a) 8.0 m/s; (b) $+x$ **65.** (a) 0.653 m/s^3; (b) 0.896 m/s^3; (c) 6.50 s **67.** 81.7 N **69.** 2.4 N **71.** (a) 4.9×10^5 N; (b) 1.5×10^6 N
73. (a) cặp thứ nhất: $\vec{F}_{HS} = -\vec{F}_{SH}$ (tay và gậy), cặp thứ hai: $\vec{F}_{SB} = -\vec{F}_{BS}$ (gậy và khối); (b) 19 N; (c) 18 N; (d) 1.7 N **75.** (a) 0.36 m; (b) 0.24 m/s **77.** 3.4×10^2 N **79.** (a) 17.1 kN; (b) 68.5 kN **81.** 2.2 kg **83.** (a) 147 N; (b) 33.0 lb; (c) 147 N

Chương 6

CP 6.1.1 (a) bằng không (vì không có xu hướng trượt); (b) 5 N; (c) không; (d) có; (e) 8 N **6.2.1** lớn hơn **6.3.1** ($\vec{a}$ hướng về tâm của quỹ đạo tròn) (a) $\vec{a}$ hướng xuống dưới, $\vec{F}_N$ hướng lên trên; (b) $\vec{a}$ và $\vec{F}_N$ hướng lên trên; (c) như nhau; (d) lớn hơn ở điểm thấp nhất
Q 1. (a) giảm; (b) giảm; (c) tăng; (d) tăng; (e) tăng **3.** (a) như nhau; (b) tăng; (c) tăng; (d) không **5.** (a) hướng lên trên; (b) nằm ngang, hướng về phía bạn; (c) không đổi; (d) tăng; (e) tăng **7.** Ban đầu, $\vec{f}_s$ hướng lên trên dốc và độ lớn của nó tăng từ $mg\sin\theta$ cho đến khi đạt $f_{s,\text{max}}$. Sau đó lực là ma sát trượt hướng lên trên dốc, với độ lớn f_k (một giá trị không đổi nhỏ hơn $f_{s,\text{max}}$). **9.** 4, 3, rồi đến 1, 2 và 5 bằng nhau **11.** (a) tất cả bằng nhau; (b) tất cả bằng nhau; (c) 2, 3, 1 **13.** (a) tăng; (b) tăng; (c) giảm; (d) giảm; (e) giảm
P 1. 36 m **3.** (a) 2.0×10^2 N; (b) 1.2×10^2 N **5.** (a) 6.0 N; (b) 3.6 N; (c) 3.1 N **7.** (a) 1.9×10^2 N; (b) 0.56 m/s^2 **9.** (a) 11 N; (b) 0.14 m/s^2 **11.** (a) 3.0×10^2 N; (b) 1.3 m/s^2 **13.** (a) 1.3×10^2 N; (b) không; (c) 1.1×10^2 N; (d) 46 N; (e) 17 N **15.** 2° **17.** (a) $(17\text{ N})\hat{i}$; (b) $(20\text{ N})\hat{i}$; (c) $(15\text{ N})\hat{i}$ **19.** (a) không; (b) $(-12\text{ N})\hat{i} + (5.0\text{ N})\hat{j}$
21. (a) 19°; (b) 3.3 kN **23.** 0.37 **25.** 1.0×10^2 N
27. (a) 0; (b) $(-3.9\text{ m/s}^2)\hat{i}$; (c) $(-1.0\text{ m/s}^2)\hat{i}$ **29.** (a) 66 N; (b) 2.3 m/s^2

31. (a) 3.5 m/s^2; (b) 0.21 N **33.** 9.9 s **35.** 4.9×10^2 N **37.** (a) 3.2×10^2 km/h; (b) 6.5×10^2 km/h; (c) không **39.** 2.3 **41.** 0.60 **43.** 21 m **45.** (a) nhẹ; (b) 778 N; (c) 223 N; (d) 1.11 kN **47.** (a) 10 s; (b) 4.9×10^2 N; (c) 1.1×10^3 N **49.** 1.37×10^3 N **51.** 2.2 km **53.** 12° **55.** 2.6×10^3 N **57.** 1.81 m/s **59.** (a) 8.74 N; (b) 37.9 N; (c) 6.45 m/s; (d) tr.681 hướng tâm theo phương bán kính **61.** (a) 27 N; (b) 3.0 m/s^2 **63.** (b) 240 N; (c) 0.60 **65.** (a) 69 km/h; (b) 139 km/h; (c) có **67.** $g(\sin\theta - 20.5\mu_k\cos\theta)$ **69.** 3.4 m/s^2 **71.** (a) 35.3 N; (b) 39.7 N; (c) 320 N **73.** (a) 7.5 m/s^2; (b) xuống dưới; (c) 9.5 m/s^2; (d) xuống dưới **75.** (a) 3.0×10^5 N; (b) 1.2° **77.** 147 m/s **79.** (a) 13 N; (b) 1.6 m/s^2 **81.** (a) 275 N; (b) 877 N **83.** (a) 84.2 N; (b) 52.8 N; (c) 1.87 m/s^2 **85.** 3.4% **87.** (a) 3.21×10^3 N; (b) có **89.** (a) 222 N; (b) 334 N; (c) 311 N; (d) 311 N; (e) c, d **91.** (a) -7.5 m/s^2; (b) -9.5 m/s^2 **93.** (a) $v_0^2/(4g\sin\theta)$; (b) không
95. (a) 2.3×10^8 năm; (b) 3.5×10^{20} N **97.** (a) 52 m; (b) 120 m; (c) 240 m **99.** (a) -9.5 m/s (chậm lại); (b) -17 m/s (tăng tốc); (c) -25 m/s (tử vong); (d) 200 m
101. (a) 11.1 m/s ($= 24.9$ mi/h $= 40.0$ km/h); (b) 7.27 m/s ($= 16.3$ mi/h $= 26.2$ km/h); (c) 17.6 m/s ($= 39.3$ mi/h $=$ 63.3 km/h); (d) 11.5 m/s ($= 25.7$ mi/h $= 41.4$ km/h)

Chương 7

CP 7.1.1 9.0 **7.2.1** (a) giảm; (b) như nhau; (c) âm, bằng không **7.3.1** lớn hơn (độ cao lớn hơn) **7.4.1** (a) dương; (b) âm; (c) bằng không **7.5.1** 8.0 J **7.6.1** bằng không
Q 1. tất cả bằng nhau **3.** (a) dương; (b) âm; (c) âm **5.** b (công dương), a (công bằng không), c (công âm), d (công âm hơn) **7.** tất cả bằng nhau **9.** (a) A; (b) B **11.** 2, 3, 1
P 1. (a) 2.9×10^7 m/s; (b) 2.1×10^{-13} J **3.** (a) 5×10^{14} J; (b) 0.1 megaton TNT; (c) 8 quả bom **5.** (a) 2.4 m/s; (b) 4.8 m/s **7.** 0.96 J **9.** 20 J **11.** (a) 62.3°; (b) 118° **13.** (a) 1.7×10^2 N; (b) 3.4×10^2 m; (c) -5.8×10^4 J; (d) 3.4×10^2 N; (e) 1.7×10^2 m; (f) -5.8×10^4 J **15.** (a) 1.50 J; (b) tăng **17.** (a) 12 kJ; (b) -11 kJ; (c) 1.1 kJ; (d) 5.4 m/s **19.** 25 J **21.** (a) $-3Mgd/4$; (b) Mgd; (c) $Mgd/4$; (d) $(gd/2)^{0.5}$ **23.** 4.41 J **25.** (a) 25.9 kJ; (b) 2.45 N
27. (a) 7.2 J; (b) 7.2 J; (c) 0; (d) -25 J **29.** (a) 0.90 J; (b) 2.1 J; (c) 0 **31.** (a) 6.6 m/s; (b) 4.7 m **33.** (a) 0.12 m; (b) 0.36 J; (c) -0.36 J; (d) 0.060 m; (e) 0.090 J **35.** (a) 0; (b) 0 **37.** (a) 42 J; (b) 30 J; (c) 12 J; (d) 6.5 m/s, trục $+x$; (e) 5.5 m/s, trục $+x$; (f) 3.5 m/s, trục $+x$ **39.** 4.00 N/m **41.** 5.3×10^2 J **43.** (a) 0.83 J; (b) 2.5 J; (c) 4.2 J; (d) 5.0 W
45. 4.9×10^2 W **47.** (a) 1.0×10^2 J; (b) 8.4 W **49.** 7.4×10^2 W
51. (a) 32.0 J; (b) 8.00 W; (c) 78.2° **53.** (a) 1.20 J; (b) 1.10 m/s **55.** (a) 1.8×10^5 ft · lb; (b) 0.55 hp **57.** (a) 797 N; (b) 0; (c) -1.55 kJ; (d) 0; (e) 1.55 kJ; (f) F biến thiên trong quá trình dịch chuyển **59.** (a) 11 J; (b) -21 J **61.** -6 J
63. (a) 314 J; (b) -155 J; (c) 0; (d) 158 J **65.** (a) 98 N; (b) 4.0 cm; (c) 3.9 J; (d) -3.9 J **67.** (a) 23 mm; (b) 45 N
69. 165 kW **71.** 23.1 kJ **73.** 2.21 hp **75.** (a) 17.0 kN; (b) 68.6 kN; (c) 4 **77.** (a) $0.5ma^2t^2$; (b) $0.5ma^2t^2 + maut$

Chương 8

CP 8.1.1 không (xét một vòng đi trọn vẹn trên vòng nhỏ) **8.1.2** 3, 1, 2 (xem PT 8.1.6) **8.2.1** (a) tất cả bằng nhau; (b) tất cả bằng nhau **8.3.1** (a) CD, AB, BC (0) (kiểm tra độ lớn của độ dốc); (b) chiều dương của x **8.4.1** tất cả bằng nhau **8.5.1** 9.8 J
Q 1. (a) 3, 2, 1; (b) 1, 2, 3 **3.** (a) 12 J; (b) -2 J **5.** (a) tăng; (b) giảm; (c) giảm; (d) không đổi trên AB và BC, giảm trên CD **7.** $+30$ J **9.** 2, 1, 3 **11.** -40 J
P 1. 89 N/cm **3.** (a) 167 J; (b) -167 J; (c) 196 J; (d) 29 J; (e) 167 J; (f) -167 J; (g) 296 J; (h) 129 J **5.** (a) 4.31 mJ; (b) -4.31 mJ; (c) 4.31 mJ; (d) -4.31 mJ; (e) tất cả đều tăng **7.** (a) 13.1 J; (b) -13.1 J; (c) 13.1 J; (d) tất cả đều tăng
9. (a) 17.0 m/s; (b) 26.5 m/s; (c) 33.4 m/s; (d) 56.7 m; (e) tất cả như nhau **11.** (a) 2.08 m/s; (b) 2.08 m/s; (c) tăng
13. (a) 0.98 J; (b) -0.98 J; (c) 3.1 N/cm
15. (a) 2.6×10^2 m; (b) như nhau; (c) giảm **17.** (a) 2.5 N; (b) 0.31 N; (c) 30 cm **19.** (a) 784 N/m; (b) 62.7 J; (c) 62.7 J; (d) 80.0 cm
21. (a) 8.35 m/s; (b) 4.33 m/s; (c) 7.45 m/s; (d) cả hai đều giảm **23.** (a) 4.85 m/s; (b) 2.42 m/s **25.** -3.2×10^2 J
27. (a) không; (b) 9.3×10^2 N **29.** (a) 35 cm; (b) 1.7 m/s **31.** (a) 39.2 J; (b) 39.2 J; (c) 4.00 m **33.** (a) 2.40 m/s; (b) 4.19 m/s **35.** (a) 39.6 cm; (b) 3.64 cm **37.** -18 mJ **39.** (a) 2.1 m/s; (b) 10 N; (c) chiều $+x$; (d) 5.7 m; (e) 30 N; (f) chiều $-x$ **41.** (a) -3.7 J; (c) 1.3 m; (d) 9.1 m; (e) 2.2 J; (f) 4.0 m; (g) $(4-x)e^{-x/4}$; (h) 4.0 m **43.** (a) 5.6 J; (b) 3.5 J **45.** (a) 30.1 J; (b) 30.1 J; (c) 0.225 **47.** 0.53 J **49.** (a) -2.9 kJ; (b) 3.9×10^2 J; (c) 2.1×10^2 N **51.** (a) 1.5 MJ; (b) 0.51 MJ; (c) 1.0 MJ; (d) 63 m/s

53. (a) 67 J; (b) 67 J; (c) 46 cm **55.** (a) -0.90 J; (b) 0.46 J; (c) 1.0 m/s **57.** 1.2 m **59.** (a) 19.4 m; (b) 19.0 m/s **61.** (a) 1.5×10^{-2} N; (b) $(3.8 \times 10^2)g$ **63.** (a) 7.4 m/s; (b) 90 cm; (c) 2.8 m; (d) 15 m **65.** 20 cm **67.** (a) 7.0 J; (b) 22 J **69.** 3.7 J **71.** 4.33 m/s **73.** 25 J **75.** (a) 4.9 m/s; (b) 4.5 N; (c) 71°; (d) như nhau
77. (a) 4.8 N; (b) chiều $+x$; (c) 1.5 m; (d) 13.5 m; (e) 3.5 m/s **79.** (a) 24 kJ; (b) 4.7×10^2 N **81.** (a) 5.00 J; (b) 9.00 J; (c) 11.0 J; (d) 3.00 J; (e) 12.0 J; (f) 2.00 J; (g) 13.0 J; (h) 1.00 J; (i) 13.0 J; (j) 1.00 J; (l) 11.0 J; (m) 10.8 m; (n) Nó quay trở lại $x = 0$ và dừng lại. **83.** (a) 6.0 kJ; (b) 6.0×10^2 W; (c) 3.0×10^2 W; (d) 9.0×10^2 W **85.** 880 MW
87. (a) $v_0 = (2gL)^{0.5}$; (b) $5mg$; (c) $-mgL$; (d) $-2mgL$ **89.** (a) 109 J; (b) 60.3 J; (c) 68.2 J; (d) 41.0 J **91.** (a) 2.7 J; (b) 1.8 J; (c) 0.39 m **93.** (a) 10 m; (b) 49 N; (c) 4.1 m; (d) 1.2×10^2 N **95.** (a) 5.5 m/s; (b) 5.4 m; (c) như nhau
97. 80 mJ **99.** 24 W **101.** -12 J **103.** (a) 8.8 m/s; (b) 2.6 kJ; (c) 1.6 kW **105.** (a) 7.4×10^2 J; (b) 2.4×10^2 J
107. 15 J **109.** (a) 2.35×10^3 J; (b) 352 J **111.** 738 m **113.** (a) -3.8 kJ; (b) 31 kN **115.** (a) 300 J; (b) 93.8 J; (c) 6.38 m **117.** (a) 5.6 J; (b) 12 J; (c) 13 J **119.** (a) 1.2 J; (b) 11 m/s; (c) không; (d) không **121.** (a) 2.1×10^6 kg; (b) $(100 + 1.5t)^{0.5}$ m/s; (c) $(1.5 \times 10^6)/(100 + 1.5t)^{0.5}$ N; (d) 6.7 km **123.** 54% **125.** (a) 2.7×10^9 J; (b) 2.7×10^9 W; (c) $\$2.4 \times 10^8$ **127.** (a) 2.1 m; (b) 2.27×10^3 N **129.** (a) 0.396 m; (b) 3.6 cm **131.** (a) 17 cm; (b) 12 cm **133.** (a) 70 J; (b) -98 J; (c) 190 J **135.** (a) -495 J; (b) 1.65 kN

Chương 9

CP 9.1.1 (a) gốc tọa độ; (b) góc phần tư thứ tư; (c) trên trục y phía dưới gốc tọa độ; (d) gốc tọa độ; (e) góc phần tư thứ ba; (f) gốc tọa độ **9.2.1** (a)–(c) tại khối tâm, vẫn ở gốc tọa độ (các lực của chúng là nội lực đối với hệ và không thể làm dịch chuyển khối tâm) **9.3.1** (Xét các độ dốc và PT 9.3.2) (a) 1, 3, rồi đến 2 và 4 bằng nhau (lực bằng không); (b) 3 **9.4.1** (a) không đổi; (b) không đổi (xem PT 9.4.5); (c) giảm (PT 9.4.8) **9.4.2** (a) bằng không; (b) dương (p_y ban đầu hướng xuống theo y; p_y sau cùng hướng lên theo y); (c) chiều dương của y **9.5.1** (không có ngoại lực tổng cộng; $\vec{P}$ được bảo toàn.) (a) 0; (b) không; (c) $-x$
9.6.1 (a) 10 kg · m/s; (b) 14 kg · m/s; (c) 6 kg · m/s **9.7.1** (a) 4 kg · m/s; (b) 8 kg · m/s; (c) 3 J **9.8.1** (a) 2 kg · m/s (bảo toàn động lượng theo phương x); (b) 3 kg · m/s (bảo toàn động lượng theo phương y) **9.9.1** (a) 1; (b) tăng **Q 1.** (a) 2 N, hướng sang phải; (b) 2 N, hướng sang phải; (c) lớn hơn 2 N, hướng sang phải **3.** b, c, a **5.** (a) x có, y không; (b) x có, y không; (c) x không, y có **7.** (a) c, động năng không thể âm; d, tổng động năng không thể tăng; (b) a; (c) b **9.** (a) một quả đứng yên; (b) 2; (c) 5; (d) bằng nhau (kết quả của người chơi bi-a) **11.** (a) C; (b) B; (c) 3 **P 1.** (a) -1.50 m; (b) -1.43 m **3.** (a) -6.5 cm; (b) 8.3 cm; (c) 1.4 cm **5.** (a) -0.45 cm; (b) -2.0 cm **7.** (a) 0; (b) 3.13×10^{-11} m **9.** (a) 28 cm; (b) 2.3 m/s **11.** $(-4.0\text{ m})\hat{i} + (4.0\text{ m})\hat{j}$ **13.** 53 m
15. (a) $(2.35\hat{i} - 1.57\hat{j})$ m/s^2; (b) $(2.35\hat{i} - 1.57\hat{j})t$ m/s, với t tính bằng giây; (d) thẳng, ở góc chúi xuống 34° **17.** 4.2 m
19. (a) 7.5×10^4 J; (b) 3.8×10^4 kg·m/s; (c) 39° nam so với đông chuẩn **21.** (a) 5.0 kg·m/s; (b) 10 kg·m/s **23.** 1.0×10^3 đến 1.2×10^3 kg · m/s **25.** (a) 42 N · s; (b) 2.1 kN **27.** (a) 67 m/s; (b) $-x$; (c) 1.2 kN; (d) $-x$ **29.** 5 N **31.** (a) 2.39×10^3 N·s; (b) 4.78×10^5 N; (c) 1.76×10^3 N·s; (d) 3.52×10^5 N **33.** (a) 5.86 kg·m/s; (b) 59.8°; (c) 2.93 kN; (d) 59.8° **35.** 9.9×10^2 N **37.** (a) 9.0 kg·m/s; (b) 3.0 kN; (c) 4.5 kN; (d) 20 m/s **39.** 3.0 mm/s **41.** (a) $-(0.15\text{ m/s})\hat{i}$; (b) 0.18 m **43.** 55 cm **45.** (a) $(1.00\hat{i} - 0.167\hat{j})$ km/s; (b) 3.23 MJ **47.** (a) 14 m/s; (b) 45° **49.** 3.1×10^2 m/s
51. (a) 721 m/s; (b) 937 m/s **53.** (a) 33%; (b) 23%; (c) giảm **55.** (a) +2.0 m/s; (b) -1.3 J; (c) +40 J; (d) hệ nhận năng lượng từ một nguồn nào đó, chẳng hạn như một vụ nổ nhỏ **57.** (a) 4.4 m/s; (b) 0.80 **59.** 25 cm **61.** (a) 99 g; (b) 1.9 m/s; (c) 0.93 m/s **63.** (a) 3.00 m/s; (b) 6.00 m/s **65.** (a) 1.2 kg; (b) 2.5 m/s **67.** -28 cm **69.** (a) 0.21 kg; (b) 7.2 m **71.** (a) 4.15×10^5 m/s; (b) 4.84×10^5 m/s **73.** 120° **75.** (a) 433 m/s; (b) 250 m/s **77.** (a) 46 N; (b) không có **79.** (a) 1.57×10^6 N; (b) 1.35×10^5 kg; (c) 2.08 km/s **81.** (a) 7290 m/s; (b) 8200 m/s; (c) 1.271×10^{10} J; (d) 1.275×10^{10} J **83.** (a) 1.92 m; (b) 0.640 m
85. (a) 1.78 m/s; (b) nhỏ hơn; (c) nhỏ hơn; (d) lớn hơn **87.** (a) 3.7 m/s; (b) 1.3 N · s; (c) 1.8×10^2 N **89.** (a) $(7.4 \times 10^3\text{ N} \cdot \text{s})\hat{i} - (7.4 \times 10^3\text{ N} \cdot \text{s})\hat{j}$; (b) $(-7.4 \times 10^3\text{ N} \cdot \text{s})\hat{i}$; (c) 2.3×10^3 N; (d) 2.1×10^4 N; (e) $-45°$
91. +4.4 m/s **93.** 1.18×10^4 kg **95.** (a) 1.9 m/s; (b) $-30°$; (c) đàn hồi **97.** (a) 6.9 m/s; (b) 30°; (c) 6.9 m/s; (d) $-30°$; (e) 2.0 m/s; (f) $-180°$ **99.** (a) $x_{\text{com}} = 0$, $y_{\text{com}} = 0$; (b) 0 **101.** 2.7 m/s **103.** (a) $4m_1m_2/(m_1 + m_2)^2$; (b) chì, 0.019; cacbon, 0.28; hiđrô, 1.00 **105.** (a) 35 cm; (b) 35 cm **107.** 2.78 m/s **109.** (a) -2.9 m/s; (b) 52 m/s
111. (a) 12 m; (b) 7.4×10^{10} J **113.** (a) $m_2/(m_1 + m_2)$; (b) $m_1/(m_1 + m_2)$; (c) khối vật có khối lượng nhỏ hơn **115.** (a) $-(9.1 \times 10^2)\hat{i} - (3.5 \times 10^3)\hat{j}$ kg · m/s; 3.6×10^3 kg · m/s, 255.4° (hoặc $-105°$); (b) 2.6×10^5 N; (c) $329g$
117. (a) $5mg$; (b) $7mg$; (c) 5 m

tr.682

Chương 10

CP **10.1.1** b và c **10.2.1** (a) và (d) ($\alpha = \mathrm{d}^2\theta/\mathrm{d}t^2$ phải là một hằng số) **10.3.1** (a) có; (b) không; (c) có; (d) có **10.4.1** tất cả bằng nhau **10.5.1** 1, 2, 4, 3 (xem PT 10.5.2) **10.6.1** (xem PT 10.6.2) 1 và 3 bằng nhau, 4, rồi đến 2 và 5 bằng nhau (bằng không) **10.7.1** (a) hướng xuống dưới trong hình ($\tau_{\text{net}} = 0$); (b) nhỏ hơn (xem xét các cánh tay đòn) **10.8.1** (a) A và C bằng nhau, rồi đến B và D bằng nhau; (b) B và D; (c) A và C

Q **1.** (a) c, a, rồi đến b và d bằng nhau; (b) b, rồi đến a và c bằng nhau, rồi đến d **3.** tất cả bằng nhau **5.** (a) giảm; (b) theo chiều kim đồng hồ; (c) ngược chiều kim đồng hồ **7.** lớn hơn **9.** c, a, b **11.** nhỏ hơn

P **1.** 14 rev **3.** (a) 4.0 rad/s; (b) 11.9 rad/s **5.** 11 rad/s **7.** (a) 4.0 m/s; (b) không **9.** (a) 3.00 s; (b) 18.9 rad **11.** (a) 30 s; (b) 1.8×10^3 rad **13.** (a) 3.4×10^2 s; (b) -4.5×10^{-3} rad/s^2; (c) 98 s **15.** 8.0 s **17.** (a) 44 rad; (b) 5.5 s; (c) 32 s; (d) -2.1 s; (e) 40 s **19.** (a) 2.50×10^{-3} rad/s; (b) 20.2 m/s^2; (c) 0 **21.** 6.9×10^{-13} rad/s **23.** (a) 20.9 rad/s; (b) 12.5 m/s; (c) 800 rev/min^2; (d) 600 rev **25.** (a) 7.3×10^{-5} rad/s; (b) 3.5×10^2 m/s; (c) 7.3×10^{-5} rad/s; (d) 4.6×10^2 m/s **27.** (a) 73 cm/s^2; (b) 0.075; (c) 0.11 **29.** (a) 3.8×10^3 rad/s; (b) 1.9×10^2 m/s **31.** (a) 40 s; (b) 2.0 rad/s^2 **33.** 12.3 kg $\cdot$ m^2 **35.** (a) 1.1 kJ; (b) 9.7 kJ **37.** 0.097 kg $\cdot$ m^2 **39.** (a) 49 MJ; (b) 1.0×10^2 min **41.** (a) 0.023 kg·m^2; (b) 1.1 mJ **43.** 4.7×10^{-4} kg·m^2 **45.** -3.85 N·m **47.** 4.6 N·m **49.** (a) 28.2 rad/s^2; (b) 338 N·m **51.** (a) 6.00 cm/s^2; (b) 4.87 N; (c) 4.54 N; (d) 1.20 rad/s^2; (e) 0.0138 kg·m^2 **53.** 0.140 N **55.** 2.51×10^{-4} kg·m^2 **57.** (a) 4.2×10^2 rad/s^2; (b) 5.0×10^2 rad/s **59.** 396 N $\cdot$ m **61.** (a) -19.8 kJ; (b) 1.32 kW **63.** 5.42 m/s **65.** (a) 5.32 m/s^2; (b) 8.43 m/s^2; (c) 41.8° **67.** 9.82 rad/s **69.** 6.16×10^{-5} kg $\cdot$ m^2 **71.** (a) 31.4 rad/s^2; (b) 0.754 m/s^2; (c) 56.1 N; (d) 55.1 N **73.** (a) 4.81×10^5 N; (b) 1.12×10^4 N $\cdot$ m; (c) 1.25×10^6 J **75.** (a) 2.3 rad/s^2; (b) 1.4 rad/s^2 **77.** (a) -67 rev/min^2; (b) 8.3 rev **81.** 3.1 rad/s **83.** (a) 1.57 m/s^2; (b) 4.55 N; (c) 4.94 N **85.** (a) 0.262 rad/h; (b) 0.267 rad/h; (c) 373 ngày **87.** (a) 0.74778 rev/s; (b) 1.40 ms **89.** (a) -4.9 rad/s^2; (b) vẫn giữ nguyên **91.** (a) 3.4×10^5 g $\cdot$ cm^2; (b) 2.9×10^5 g $\cdot$ cm^2; (c) 6.3×10^5 g $\cdot$ cm^2; (d) $(1.2\text{ cm})\hat{i} + (5.9\text{ cm})\hat{j}$ **93.** (a) 12:00; (b) 3:00, 6:00, 9:00, 12:00; (c) 2:24, 4:48, 7:12, 9:36, 12:00 **95.** 0.56 N $\cdot$ m **97.** $(\mu_s g/R)^{0.5}$

Chương 11

CP **11.1.1** (a) như nhau; (b) nhỏ hơn **11.2.1** nhỏ hơn (xem xét sự truyền năng lượng từ động năng quay sang thế năng hấp dẫn) **11.3.1** giảm **11.4.1** (vẽ các vectơ, dùng quy tắc bàn tay phải) (a) $\pm z$; (b) $+y$; (c) $-x$ **11.5.1** (xem PT 11.5.4) (a) 1 và 3 bằng nhau; rồi đến 2 và 4 bằng nhau, rồi đến 5 (bằng không); (b) 2 và 3 **11.6.1** (xem các PT 11.6.2 và 11.4.3) (a) 3, 1; rồi đến 2 và 4 bằng nhau (bằng không); (b) 3 **11.7.1** (a) tất cả bằng nhau (cùng τ, cùng t, do đó cùng ΔL); (b) hình cầu, đĩa, vành tròn (thứ tự ngược lại của I) **11.8.1** (a) giảm; (b) như nhau ($\tau_{\text{net}} = 0$, nên L được bảo toàn); (c) tăng **11.9.1** (a) giảm; (b) vẫn như nhau; (c) giảm

Q **1.** a, rồi đến b và c bằng nhau, rồi đến e, d (bằng không) **3.** (a) quay tại chỗ; (b) lăn về phía bạn; (c) lăn ra xa bạn **5.** (a) 1, 2, 3 (bằng không); (b) 1 và 2 bằng nhau, rồi đến 3; (c) 1 và 3 bằng nhau, rồi đến 2 **7.** (a) như nhau; (b) tăng; (c) giảm; (d) như nhau, giảm, tăng **9.** D, B, rồi đến A và C bằng nhau **11.** (a) như nhau; (b) như nhau

P **1.** (a) 0; (b) $(22\text{ m/s})\hat{i}$; (c) $(-22\text{ m/s})\hat{i}$; (d) 0; (e) 1.5×10^3 m/s^2; (f) 1.5×10^3 m/s^2; (g) $(22\text{ m/s})\hat{i}$; (h) $(44\text{ m/s})\hat{i}$; (i) 0; (j) 0; (k) 1.5×10^3 m/s^2; (l) 1.5×10^3 m/s^2 **3.** -3.15 J **5.** 0.020 **7.** (a) 63 rad/s; (b) 4.0 m **9.** 4.8 m **11.** (a) $(-4.0\text{ N})\hat{i}$; (b) 0.60 kg $\cdot$ m^2 **13.** 0.50 **15.** (a) $-(0.11\text{ m})\omega$; (b) -2.1 m/s^2; (c) -47 rad/s^2; (d) 1.2 s; (e) 8.6 m; (f) 6.1 m/s **17.** (a) 13 cm/s^2; (b) 4.4 s; (c) 55 cm/s; (d) 18 mJ; (e) 1.4 J; (f) 27 rev/s **19.** $(-2.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{i}$ **21.** (a) $(6.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{j} + (8.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$; (b) $(-22\text{ N} \cdot \text{m})\hat{i}$ **23.** (a) $(-1.5\text{ N} \cdot \text{m})\hat{i} - (4.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{j} - (1.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$; (b) $(-1.5\text{ N} \cdot \text{m})\hat{i} - (4.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{j} - (1.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$ **25.** (a) $(50\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$; (b) 90° **27.** (a) 0; (b) $(8.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{i} + (8.0\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$ **29.** (a) 9.8 kg $\cdot$ m^2/s; (b) chiều $+z$ **31.** (a) 0; (b) -22.6 kg $\cdot$ m^2/s; (c) -7.84 N $\cdot$ m; (d) -7.84 N $\cdot$ m **33.** (a) $(-1.7 \times 10^2\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s})\hat{k}$; (b) $(+56\text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$; (c) $(+56\text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)\hat{k}$ **35.** (a) $48t\hat{k}$ N $\cdot$ m; (b) tăng **37.** (a) 4.6×10^{-3} kg $\cdot$ m^2; (b) 1.1×10^{-3} kg $\cdot$ m^2/s; (c) 3.9×10^{-3} kg $\cdot$ m^2/s **39.** (a) 1.47 N $\cdot$ m; (b) 20.4 rad; (c) -29.9 J; (d) 19.9 W **41.** (a) 1.6 kg·m^2; (b) 4.0 kg·m^2/s **43.** (a) 1.5 m; (b) 0.93 rad/s; (c) 98 J; (d) 8.4 rad/s; (e) 8.8×10^2 J; (f) nội năng của những người trượt băng **45.** (a) 3.6 rev/s; (b) 3.0; (c) các lực tác dụng lên các viên gạch từ người đàn ông đã truyền năng lượng từ nội năng của người này thành động năng **47.** 0.17 rad/s **49.** (a) 750 rev/min; (b) 450 rev/min; (c) theo chiều kim đồng hồ **51.** (a) 267 rev/min; (b) 0.667 **53.** 1.3×10^3 m/s **55.** 3.4 rad/s **57.** (a) 18 rad/s; (b) 0.92 **59.** 11.0 m/s **61.** 1.5 rad/s **63.** 0.070 rad/s **65.** (a) 0.148 rad/s; (b) 0.0123; (c) 181° **67.** (a) 0.180 m; (b) theo chiều kim đồng hồ

69. 0.041 rad/s **71.** (a) 1.6 m/s^2; (b) 16 rad/s^2; (c) $(4.0\text{ N})\hat{i}$ **73.** (a) 0; (b) 0; (c) $-30t^3\hat{k}$ kg·m^2/s; (d) $-90t^2\hat{k}$ N·m; (e) $30t^3\hat{k}$ kg·m^2/s; (f) $90t^2\hat{k}$ N·m **75.** (a) 149 kg·m^2; (b) 158 kg·m^2/s; (c) 0.744 rad/s **77.** (a) 6.65×10^{-5} kg·m^2/s; (b) không; (c) 0; (d) có **79.** -5.58 rad/s·m **81.** (a) 0; (b) -2.86×10^{-4} kg·m^2/s; (c) 2.86×10^{-4} kg·m^2/s **83.** (a) 3.14×10^{-4} N·m; (b) -1.97 mJ; (c) -3.59 mJ; (d) 0.0126

Chương 12

CP 12.1.1 c, e, f **12.2.1** (a) không; (b) tại vị trí của $\vec{F}_1$, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ; (c) 45 N **12.3.1** d
Q 1. (a) 1 và 3 bằng nhau, rồi đến 2; (b) tất cả bằng nhau; (c) 1 và 3 bằng nhau, rồi đến 2 (bằng không) **3.** a và c (các lực và mômen lực cân bằng) **5.** (a) 12 kg; (b) 3 kg; (c) 1 kg **7.** (a) tại C (để loại bỏ các lực tại đó khỏi phương trình mômen lực); (b) cộng; (c) trừ; (d) bằng nhau **9.** tăng **11.** A và B, rồi đến C
P 1. (a) 1.00 m; (b) 2.00 m; (c) 0.987 m; (d) 1.97 m **3.** (a) 9.4 N; (b) 4.4 N **5.** 7.92 kN **7.** (a) 2.8×10^2 N; (b) 8.8×10^2 N; tr.683
(c) 71° **9.** 74.4 g **11.** (a) 1.2 kN; (b) hướng xuống; (c) 1.7 kN; (d) hướng lên; (e) sang trái; (f) sang phải **13.** (a) 2.7 kN; (b) hướng lên; (c) 3.6 kN; (d) hướng xuống **15.** (a) 5.0 N; (b) 30 N; (c) 1.3 m **17.** (a) 0.64 m; (b) tăng **19.** 8.7 N **21.** (a) 6.63 kN; (b) 5.74 kN; (c) 5.96 kN **23.** (a) 192 N; (b) 96.1 N; (c) 55.5 N **25.** 13.6 N **27.** (a) 1.9 kN; (b) hướng lên; (c) 2.1 kN; (d) hướng xuống **29.** (a) $(-80\text{ N})\hat{i}+(1.3\times10^2\text{ N})\hat{j}$; (b) $(80\text{ N})\hat{i}+(1.3\times10^2\text{ N})\hat{j}$ **31.** 2.20 m **33.** (a) 60.0°; (b) 300 N

35. (a) 445 N; (b) 0.50; (c) 315 N **37.** 0.34 **39.** (a) 207 N; (b) 539 N; (c) 315 N **41.** (a) trượt; (b) 31°; (c) lật; (d) 34° **43.** (a) 6.5×10^6 N/m^2; (b) 1.1×10^{-5} m **45.** (a) 0.80; (b) 0.20; (c) 0.25 **47.** (a) 1.4×10^9 N; (b) 75 **49.** (a) 866 N; (b) 143 N; (c) 0.165 **51.** (a) 1.2×10^2 N; (b) 68 N **53.** (a) 1.8×10^7 N; (b) 1.4×10^7 N; (c) 16 **55.** 0.29 **57.** 76 N **59.** (a) 8.01 kN; (b) 3.65 kN; (c) 5.66 kN **61.** 71.7 N **63.** (a) $L/2$; (b) $L/4$; (c) $L/6$; (d) $L/8$; (e) $25L/24$ **65.** (a) 88 N; (b) $(30\hat{i}+97\hat{j})$ N

67. 2.4×10^9 N/m^2 **69.** 60° **71.** (a) $\mu<0.57$; (b) $\mu>0.57$ **73.** (a) $(35\hat{i}+200\hat{j})$ N; (b) $(-45\hat{i}+200\hat{j})$ N; (c) 1.9×10^2 N

75. (a) BC, CD, DA; (b) 535 N; (c) 757 N **77.** (a) 2.5 m; (b) 7.3° **79.** 340 N **81.** 1.9 km **83.** (a) 1.39×10^5 N; (b) 1.70×10^5 N; (c) 2.52×10^5 N; (d) 2.26×10^8 N/m^2; (e) 2.76×10^8 N/m^2; (f) 4.09×10^8 N/m^2; (g) hai thanh đầu tiên là an toàn **85.** 1.8×10^2 N

Chương 13

CP 13.1.1 tất cả bằng nhau **13.2.1** (a) 1, 2 và 4 bằng nhau, sau đó đến 3; (b) đường thẳng d **13.3.1** nhỏ hơn **13.4.1** (a) giảm; (b) mặt cầu **13.5.1** (a) tăng; (b) âm **13.6.1** (a) 2; (b) 1 **13.7.1** (a) quỹ đạo 1 (E giảm (âm hơn) làm a giảm); (b) nhỏ hơn (a giảm làm T giảm)

Q 1. $3GM^2/d^2$, hướng sang trái **3.** Gm^2/r^2, hướng lên trên **5.** b và c bằng nhau, sau đó đến a (bằng không) **7.** 1, 2 và 4 bằng nhau, sau đó đến 3 **9.** (a) chiều dương trục y; (b) có, quay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi hướng về chất điểm B **11.** b, d và f đều bằng nhau, sau đó đến e, c, a

P 1. 1/2 **3.** 19 m **5.** 0.8 m **7.** $-5.00d$ **9.** 2.60×10^5 km **11.** (a) $M=m$; (b) 0 **13.** 8.31×10^{-9} N **15.** (a) $-1.88d$; (b) $-3.90d$; (c) $0.489d$ **17.** (a) 17 N; (b) 2.4 **19.** 2.6×10^6 m **21.** 5×10^{24} kg **23.** (a) 7.6 m/s^2; (b) 4.2 m/s^2 **25.** (a) $(3.0\times10^{-7}\text{ N/kg})m$; (b) $(3.3\times10^{-7}\text{ N/kg})m$; (c) $(6.7\times10^{-7}\text{ N/(kg·m)})mr$ **27.** (a) 9.83 m/s^2; (b) 9.84 m/s^2; (c) 9.79 m/s^2 **29.** 5.0×10^9 J **31.** (a) 0.74; (b) 3.8 m/s^2; (c) 5.0 km/s **33.** (a) 0.0451; (b) 28.5 **35.** -4.82×10^{-13} J **37.** (a) 0.50 pJ; (b) -0.50 pJ **39.** (a) 1.7 km/s; (b) 2.5×10^5 m; (c) 1.4 km/s **41.** (a) 82 km/s; (b) 1.8×10^4 km/s **43.** (a) 7.82 km/s; (b) 87.5 min **45.** 6.5×10^{23} kg **47.** 5×10^{10} ngôi sao **49.** (a) 1.9×10^{13} m; (b) $6.4R_P$ **51.** (a) 6.64×10^3 km; (b) 0.0136 **53.** 5.8×10^6 m **57.** 0.71 y **59.** $(GM/L)^{0.5}$ **61.** (a) 3.19×10^3 km; (b) nâng lên **63.** (a) 2.8 y; (b) 1.0×10^{-4} **65.** (a) $r^{1.5}$; (b) r^{-1}; (c) $r^{0.5}$; (d) $r^{-0.5}$ **67.** (a) 7.5 km/s; (b) 97 min; (c) 4.1×10^2 km; (d) 7.7 km/s; (e) 93 min; (f) 3.2×10^{-3} N; (g) không; (h) có **69.** 1.1 s **71.** (a) $GMmx(x^2+R^2)^{-3/2}$; (b) $[2GM(R^{-1}-(R^2+x^2)^{-1/2})]^{1/2}$ **73.** (a) 1.0×10^3 kg; (b) 1.5 km/s **75.** 3.2×10^{-7} N **77.** $0.37\hat{j}$ μN **79.** $2\pi r^{1.5}G^{-0.5}(M+m/4)^{-0.5}$ **81.** (a) 2.2×10^{-7} rad/s; (b) 89 km/s **83.** (a) 2.15×10^4 s; (b) 12.3 km/s; (c) 12.0 km/s; (d) 2.17×10^{11} J; (e) -4.53×10^{11} J; (f) -2.35×10^{11} J; (g) 4.04×10^7 m; (h) 1.22×10^3 s; (i) hình elip **85.** 2.5×10^4 km **87.** (a) 1.4×10^6 m/s; (b) 3×10^6 m/s^2 **89.** -7.67×10^{28} J **91.**

(a) 1.2×10^{14} m; (b) 1.9×10^{13} m; (c) 2.9×10^{7} m; (d) 2.9×10^{3} m; (e) 3.0×10^{-35} m **93.** (a) 3.5×10^{22} N; (b) 1 năm (không đổi) **95.** 7.2×10^{-9} N

Chương 14

CP 14.1.1 1, 2, 3 **14.2.1** tất cả bằng nhau **14.3.1** 2, 1, 3 **14.4.1** (a) diện tích mặt nhỏ hơn; (b) diện tích mặt lớn hơn; (c) cùng giá trị **14.5.1** (a) tất cả bằng nhau (lực trọng trường tác dụng lên chim cánh cụt là như nhau); (b) $0.95\rho_0$, ρ_0, $1.1\rho_0$ **14.6.1** 13 cm^3/s, hướng ra ngoài **14.7.1** (a) tất cả bằng nhau; (b) 1, sau đó 2 và 3 bằng nhau, rồi đến 4 (rộng hơn có nghĩa là chậm hơn); (c) 4, 3, 2, 1 (rộng hơn và thấp hơn có nghĩa là áp suất lớn hơn)

Q 1. (a) chuyển động đi xuống; (b) chuyển động đi xuống **3.** (a) hướng xuống; (b) hướng xuống; (c) như nhau **5.** b, sau đó a và d bằng nhau (bằng không), rồi đến c **7.** (a) 1 và 4; (b) 2; (c) 3 **9.** B, C, A

P 1. 0.074 **3.** 1.1×10^{5} Pa **5.** 2.9×10^{4} N **7.** (b) 26 kN **9.** (a) 1.0×10^{3} torr; (b) 1.7×10^{3} torr **11.** (a) 94 torr; (b) 4.1×10^{2} torr; (c) 3.1×10^{2} torr **13.** 1.08×10^{3} atm **15.** -2.6×10^{4} Pa **17.** 7.2×10^{5} N **19.** 4.69×10^{5} N **21.** 0.635 J **23.** 44 km **25.** 739.26 torr **27.** (a) 7.9 km; (b) 16 km **29.** 8.50 kg **31.** (a) 6.7×10^{2} kg/m^3; (b) 7.4×10^{2} kg/m^3 **33.** (a) 2.04×10^{-2} m^3; (b) 1.57 kN **35.** 5 **37.** 57.3 cm **39.** (a) 1.2 kg; (b) 1.3×10^{3} kg/m^3 **41.** (a) 0.10; (b) 0.083 **43.** (a) 637.8 cm^3; (b) 5.102 m^3; (c) 5.102×10^{3} kg **45.** 0.126 m^3 **47.** (a) 1.80 m^3; (b) 4.75 m^3 **49.** (a) 3.0 m/s; (b) 2.8 m/s **51.** 8.1 m/s **53.** 66 W **55.** 1.4×10^{5} J **57.** (a) 1.6×10^{-3} m^3/s; (b) 0.90 m **59.** (a) 2.5 m/s; (b) 2.6×10^{5} Pa **61.** (a) 3.9 m/s; (b) 88 kPa **63.** 1.1×10^{2} m/s **65.** (b) 2.0×10^{-2} m^3/s **67.** (a) 74 N; (b) 1.5×10^{2} m^3 **69.** (a) 0.0776 m^3/s; (b) 69.8 kg/s **71.** (a) 35 cm; (b) 30 cm; (c) 20 cm **73.** 1.5 g/cm^3 **75.** 5.11×10^{-7} kg **77.** 44.2 g **79.** 42 h **81.** (a) 0.10; (b) 2.94×10^{15} N **83.** -1.1 kPa **85.** 0.95 m **87.** 6×10^{9} **89.** (a) 1.5 m/s; (b) $RV/(2\pi r v_1)$; (c) giảm; (d) 0.0042 cm; (e) 3.1 cm/s

Chương 15

CP 15.1.1 (vẽ đồ thị x theo t) (a) $-x_m$; (b) $+x_m$; (c) 0 **15.1.2** c (a phải có dạng của PT 15.1.8) **15.1.3** a (F phải có dạng của PT 15.1.10) **15.2.1** (a) 5 J; (b) 2 J; (c) 5 J **15.3.1** (a) $1.5R_0$, $1.2R_0$, R_0; (b) k_0, $1.1k_0$, $1.3k_0$; (c) tất cả bằng nhau **15.4.1** tất cả bằng nhau (trong PT 15.4.6, m đã được tính trong I) **15.5.1** 1, 2, 3 (tỉ số m/b có tính quyết định; k thì không) **15.6.1** (a) giảm; (b) tăng

Q 1. a và b **3.** (a) 2; (b) dương; (c) trong khoảng từ 0 đến $+x_m$ **5.** (a) giữa D và E; (b) giữa $3\pi/2$ rad và 2π rad **7.** (a) tất cả bằng nhau; (b) 3, sau đó 1 và 2 bằng nhau; (c) 1, 2, 3 (bằng không); (d) 1, 2, 3 (bằng không); (e) 1, 3, 2 **9.** b (chu kỳ vô hạn, không dao động), c, a **11.** (a) lớn hơn; (b) như nhau; (c) như nhau; (d) lớn hơn; (e) lớn hơn

P 1. (a) 0.50 s; (b) 2.0 Hz; (c) 18 cm **3.** 37.8 m/s^2 **5.** (a) 1.0 mm; (b) 0.75 m/s; (c) 5.7×10^{2} m/s^2 **7.** (a) 498 Hz; (b) lớn hơn **9.** (a) 3.0 m; (b) -49 m/s; (c) -2.7×10^{2} m/s^2; (d) 20 rad; (e) 1.5 Hz; (f) 0.67 s **11.** 39.6 Hz **13.** (a) 0.500 s; (b) 2.00 Hz; (c) 12.6 rad/s; (d) 79.0 N/m; (e) 4.40 m/s; (f) 27.6 N **15.** (a) $0.18A$; (b) cùng hướng **17.** (a) 5.58 Hz; (b) 0.325 kg; (c) 0.400 m **19.** (a) 25 cm; (b) 2.2 Hz **21.** 54 Hz **23.** 3.1 cm **25.** (a) 0.525 m; (b) 0.686 s **27.** (a) 0.75; (b) 0.25; (c) $2^{-0.5}x_m$ **29.** 37 mJ **31.** (a) 2.25 Hz; (b) 125 J; (c) 250 J; (d) 86.6 cm **33.** (a) 1.1 m/s; (b) 3.3 cm **35.** (a) 3.1 ms; (b) 4.0 m/s; (c) 0.080 J; (d) 80 N; (e) 40 N **37.** (a) 2.2 Hz; (b) 56 cm/s; (c) 0.10 kg; (d) 20.0 cm **39.** (a) 39.5 rad/s; (b) 34.2 rad/s; (c) 124 rad/s^2 **41.** (a) 0.205 kg $\cdot$ m^2; (b) 47.7 cm; (c) 1.50 s **43.** (a) 1.64 s; (b) bằng nhau **45.** 8.77 s **47.** 0.366 s **49.** (a) 0.845 rad; (b) 0.0602 rad **51.** (a) 0.53 m; (b) 2.1 s **53.** 0.0653 s **55.** (a) 2.26 s; (b) tăng; (c) như nhau **57.** 6.0% **59.** (a) 14.3 s; (b) 5.27 **61.** (a) $F_m/(b\omega)$; (b) F_m/b **63.** 5.0 cm **65.** (a) 2.8×10^{3} rad/s; (b) 2.1 m/s; (c) 5.7 km/s^2 **67.** (a) 1.1 Hz; (b) 5.0 cm **69.** 7.2 m/s **71.** (a) 7.90 N/m; (b) 1.19 cm; (c) 2.00 Hz **73.** (a) 1.3×10^{2} N/m; (b) 0.62 s; (c) 1.6 Hz; (d) 5.0 cm; (e) 0.51 m/s **75.** (a) 16.6 cm; (b) 1.23% **77.** (a) 1.2 J; (b) 50 **79.** 1.53 m **81.** (a) 0.30 m; (b) 0.28 s; (c) 1.5×10^{2} m/s^2; (d) 11 J **83.** (a) 1.23 kN/m; (b) 76.0 N **85.** 1.6 kg **87.** (a) 0.735 kg $\cdot$ m^2; (b) 0.0240 N $\cdot$ m; (c) 0.181 rad/s **89.** (a) 3.5 m; (b) 0.75 s **91.** (a) 0.35 Hz; (b) 0.39 Hz; (c) 0 (không dao động) **93.** (a) 245 N/m; (b) 0.284 s **95.** 0.079 kg $\cdot$ m^2 **97.** (a) 8.11×10^{-5} kg $\cdot$ m^2; (b) 3.14 rad/s **99.** 14.0° **101.** (a) 3.2 Hz; (b) 0.26 m; (c) $x = (0.26\text{ m})\cos(20t - \pi/2)$, với t tính bằng giây **103.** (a) 0.44 s; (b) 0.18 m **105.** 0.93 s **107.** 5.1×10^{2} m/s^2 **109.** (a) 30°; (b) $6m_2R^2$; (c) 3.8 rad/s **111.** (a) 12 μm; (b) 2.8 cm/s

Chương 16

CP 16.1.1 a, 2; b, 3; c, 1 (so sánh với pha trong PT 16.1.2, sau đó xem PT 16.1.5) **16.1.2** (a) 2, 3, 1 (xem PT 16.1.12); (b) 3, sau đó 1 và 2 bằng nhau (tìm biên độ của dy/dt) **16.2.1** (a) như nhau (không phụ thuộc vào f); (b) giảm ($\lambda = v/f$); (c) tăng; (d) tăng **16.3.1** (a) $P_2 = \sqrt{2}P_1$; (b) $P_3 = \sqrt{2}P_1$ **16.4.1** (a) độ dịch chuyển cực đại; (b) độ dịch chuyển cực đại **16.5.1** 0.20 và 0.80 bằng nhau, sau đó đến 0.60, 0.45 **16.6.1** A, D, C, B **16.7.1** (a) 1; (b) 3; (c) 2 **16.7.2** (a) 75 Hz; (b) 525 Hz

Q 1. (a) 1, 4, 2, 3; (b) 1, 4, 2, 3 **3.** a, hướng lên; b, hướng lên; c, hướng xuống; d, hướng xuống; e, hướng xuống; f, hướng xuống; g, hướng lên; h, hướng lên **5.** trung gian (gần với triệt tiêu hoàn toàn hơn) **7.** (a) 0, 0.2 bước sóng, 0.5 bước sóng (bằng không); (b) $4P_{\text{avg},1}$ **9.** d **11.** c, a, b

P 1. 1.1 ms **3.** (a) 3.49 m^{-1}; (b) 31.5 m/s **5.** (a) 0.680 s; (b) 1.47 Hz; (c) 2.06 m/s **7.** (a) 64 Hz; (b) 1.3 m; (c) 4.0 cm; (d) 5.0 m^{-1}; (e) 4.0×10^2 s^{-1}; (f) $\pi/2$ rad; (g) dấu trừ **9.** (a) 3.0 mm; (b) 16 m^{-1}; (c) 2.4×10^2 s^{-1}; (d) dấu trừ **11.** (a) âm; (b) 4.0 cm; (c) 0.31 cm^{-1}; (d) 0.63 s^{-1}; (e) π rad; (f) dấu trừ; (g) 2.0 cm/s; (h) -2.5 cm/s **13.** (a) 11.7 cm; (b) π rad **15.** (a) 0.12 mm; (b) 141 m^{-1}; (c) 628 s^{-1}; (d) dấu cộng **17.** (a) 15 m/s; (b) 0.036 N **19.** 129 m/s **21.** 2.63 m **23.** (a) 5.0 cm; (b) 40 cm; (c) 12 m/s; (d) 0.033 s; (e) 9.4 m/s; (f) 16 m^{-1}; (g) 1.9×10^2 s^{-1}; (h) 0.93 rad; (i) dấu cộng **27.** 3.2 mm **29.** 0.20 m/s **31.** $1.41y_m$ **33.** (a) 9.0 mm; (b) 16 m^{-1}; (c) 1.1×10^3 s^{-1}; (d) 2.7 rad; (e) dấu cộng **35.** 5.0 cm **37.** (a) 3.29 mm; (b) 1.55 rad; (c) 1.55 rad **39.** 84° **41.** (a) 82.0 m/s; (b) 16.8 m; (c) 4.88 Hz **43.** (a) 7.91 Hz; (b) 15.8 Hz; (c) 23.7 Hz **45.** (a) 105 Hz; (b) 158 m/s **47.** 260 Hz **49.** (a) 144 m/s; (b) 60.0 cm; (c) 241 Hz **51.** (a) 0.50 cm; (b) 3.1 m^{-1}; (c) 3.1×10^2 s^{-1}; (d) dấu trừ **53.** (a) 0.25 cm; (b) 1.2×10^2 cm/s; (c) 3.0 cm; (d) 0 **55.** 0.25 m **57.** (a) 2.00 Hz; (b) 2.00 m; (c) 4.00 m/s; (d) 50.0 cm; (e) 150 cm; (f) 250 cm; (g) 0; (h) 100 cm; (i) 200 cm **59.** (a) 324 Hz; (b) tám **61.** 36 N **63.** (a) 75 Hz; (b) 13 ms **65.** (a) 2.0 mm; (b) 95 Hz; (c) +30 m/s; (d) 31 cm; (e) 1.2 m/s **67.** (a) 0.31 m; (b) 1.64 rad; (c) 2.2 mm **69.** (a) $0.83y_1$; (b) 37° **71.** (a) 3.77 m/s; (b) 12.3 N; (c) 0; (d) 46.4 W; (e) 0; (f) 0; (g) $\pm$0.50 cm **73.** 1.2 rad **75.** (a) 300 m/s; (b) không **77.** (a) $[k\Delta\ell(\ell + \Delta\ell)/m]^{0.5}$ **79.** (a) 144 m/s; (b) 3.00 m; (c) 1.50 m; (d) 48.0 Hz; (e) 96.0 Hz **81.** (a) 1.00 cm; (b) 3.46×10^3 s^{-1}; (c) 10.5 m^{-1}; (d) dấu cộng **83.** (a) $2\pi y_m/\lambda$; (b) không **85.** (a) 240 cm; (b) 120 cm; (c) 80 cm **87.** (a) 1.33 m/s; (b) 1.88 m/s; (c) 16.7 m/s^2; (d) 23.7 m/s^2 **89.** (a) 0.52 m; (b) 40 m/s; (c) 0.40 m **91.** (a) 0.16 m; (b) 2.4×10^2 N; (c) $y(x,t) = (0.16\text{ m})\sin[(1.57\text{ m}^{-1})x]\sin[(31.4\text{ s}^{-1})t]$ **93.** (a) $v_1 = 2v_2$; (b) $5L_2/8$ **95.** -0.64 rad

Chương 17

CP 17.1.1 B **17.2.1** bắt đầu giảm (ví dụ: tưởng tượng dịch chuyển các đường cong của Hình 17.2.3 sang phải qua điểm tại $x = 42$ cm) **17.3.1** C, sau đó A và B bằng nhau **17.4.1** (a) 1 và 2 bằng nhau, sau đó đến 3 (xem PT 17.4.3); (b) 3, sau đó 1 và 2 bằng nhau (xem PT 17.4.1) **17.5.1** thứ hai (xem các PT 17.5.2 và 17.5.4) **17.6.1** (a) A, B, C; (b) C, B, A **17.7.1** a, lớn hơn; b, nhỏ hơn; c, không thể xác định; d, không thể xác định; e, lớn hơn; f, nhỏ hơn **17.8.1** giảm

Q 1. (a) 0, 0.2 bước sóng, 0.5 bước sóng (bằng không); (b) $4P_{\text{avg},1}$ **3.** C, sau đó A và B bằng nhau **5.** E, A, D, C, B **7.** 1, 4, 3, 2 **9.** 150 Hz và 450 Hz **11.** 505, 507, 508 Hz hoặc 501, 503, 508 Hz

P 1. (a) 79 m; (b) 41 m; (c) 89 m **3.** (a) 2.6 km; (b) 2.0×10^2 **5.** 1.9×10^3 km **7.** 40.7 m **9.** 0.23 ms **11.** (a) 76.2 μm; (b) 0.333 mm **13.** 960 Hz **15.** (a) 2.3×10^2 Hz; (b) cao hơn **17.** (a) 143 Hz; (b) 3; (c) 5; (d) 286 Hz; (e) 2; (f) 3 **19.** (a) 14; (b) 14 **21.** (a) 343 Hz; (b) 3; (c) 5; (d) 686 Hz; (e) 2; (f) 3 **23.** (a) 0; (b) giao thoa tăng cường hoàn toàn; (c) tăng; (d) 128 m; (e) 63.0 m; (f) 41.2 m **25.** 36.8 nm **27.** (a) 1.0×10^3; (b) 32 **29.** 15.0 mW **31.** 2 μW **33.** 0.76 μm **35.** (a) 5.97×10^{-5} W/m^2; (b) 4.48 nW **37.** (a) 0.34 nW; (b) 0.68 nW; (c) 1.4 nW; (d) 0.88 nW; (e) 0 **39.** (a) 405 m/s; (b) 596 N; (c) 44.0 cm; (d) 37.3 cm **41.** (a) 833 Hz; (b) 0.418 m **43.** (a) 3; (b) 1129 Hz; (c) 1506 Hz **45.** (a) 2; (b) 1 **47.** 12.4 m **49.** 45.3 N **51.** 2.25 ms **53.** 0.020 **55.** (a) 526 Hz; (b) 555 Hz **57.** 0 **59.** (a) 1.022 kHz; (b) 1.045 kHz **61.** 41 kHz **63.** 155 Hz **65.** (a) 2.0 kHz; (b) 2.0 kHz **67.** (a) 485.8 Hz; (b) 500.0 Hz; (c) 486.2 Hz; (d) 500.0 Hz **69.** (a) 42°; (b) 11 s **71.** 1 cm **73.** 2.1 m **75.** (a) 39.7 $\mu\text{W/m}^2$; (b) 171 nm; (c) 0.893 Pa **77.** 0.25 **79.** (a) 2.10 m; (b) 1.47 m **81.** (a) 59.7; (b) 2.81×10^{-4} **83.** (a) sang phải; (b) 0.90 m/s; (c) nhỏ hơn **85.** (a) 11 ms; (b) 3.8 m **87.** (a) 9.7×10^2 Hz; (b) 1.0 kHz; (c) 60 Hz, không **89.** (a) 21 nm; (b) 35 cm; (c) 24 nm; (d) 35 cm **91.** (a) 7.70 Hz; (b)

7.70 Hz **93.** (a) 5.2 kHz; (b) 2 **95.** (a) 10 W; (b) 0.032 W/m^2; (c) 99 dB **97.** (a) 0; (b) 0.572 m; (c) 1.14 m **99.** 171 m **101.** (a) 4.25×10^3 Hz; (b) 7.4×10^3 Hz **103.** 3.74 Hz **105.** (a) độ không đảm bảo không quá 0.001 cm; (b) không kém hơn một phần trên 6000 **107.** 0.667 s **109.** (a) 5.0λ; (b) giao thoa tăng cường hoàn toàn; (c) 5.5λ; (d) giao thoa triệt tiêu hoàn toàn

Chương 18

CP 18.1.1 1, sau đó 2 và 4 bằng nhau, rồi đến 3 **18.2.1** (a) tất cả bằng nhau; (b) 50°X, 50°Y, 50°W **18.3.1** (a) 2 và 3 bằng nhau, sau đó đến 1, rồi đến 4; (b) 3, 2, sau đó 1 và 4 bằng nhau (từ các PT 18.3.1 và 18.3.2, giả sử độ biến thiên diện tích tỉ lệ với diện tích ban đầu) **18.4.1** A (xem PT 18.4.3) **18.5.1** c và e (cực đại hóa diện tích được bao bọc bởi chu trình cùng chiều kim đồng hồ) **18.5.2** (a) tất cả bằng nhau (ΔE_{int} phụ thuộc vào i và f, không phụ thuộc vào đường đi); (b) 4, 3, 2, 1 (so sánh diện tích dưới các đường cong); (c) 4, 3, 2, 1 (xem PT 18.5.3) **18.5.3** (a) bằng không (chu trình kín); (b) âm (W_{net} mang giá trị âm; xem PT 18.5.3) **18.6.1** b và d bằng nhau, sau đó đến a, c (P_{cond} như nhau; xem PT 18.6.1)

Q 1. c, sau đó các trường hợp còn lại bằng nhau **3.** B, sau đó A và C bằng nhau **5.** (a) f, vì nhiệt độ của nước đá sẽ không tăng lên đến điểm đóng băng rồi sau đó lại giảm xuống; (b) b và c ở điểm đóng băng, d ở trên điểm đóng băng, e ở dưới điểm đóng băng; (c) trong b chất lỏng đóng băng một phần và không có nước đá nào tan; trong c không có chất lỏng nào đóng băng và không có nước đá nào tan; trong d không có chất lỏng nào đóng băng và nước đá tan hoàn toàn; trong e chất lỏng đóng băng hoàn toàn và không có nước đá nào tan **7.** (a) cả hai đều theo chiều kim đồng hồ; (b) cả hai đều theo chiều kim đồng hồ **9.** (a) lớn hơn; (b) 1, 2, 3; (c) 1, 3, 2; (d) 1, 2, 3; (e) 2, 3, 1 **11.** c, b, a

P 1. 1.366 **3.** 348 K **5.** (a) 320°F; (b) -12.3°F **7.** -92.1°X **9.** 2.731 cm **11.** 49.87 cm^3 **13.** 29 cm^3 **15.** 360°C **17.** 0.26 cm^3 **19.** 0.13 mm **21.** 7.5 cm **23.** 160 s **25.** 94.6 L **27.** 42.7 kJ **29.** 33 m^2 **31.** 33 g **33.** 3.0 min **35.** 13.5 C° **37.** (a) 5.3°C; (b) 0; (c) 0°C; (d) 60 g **39.** 742 kJ **41.** (a) 0°C; (b) 2.5°C **43.** (a) 1.2×10^2 J; (b) 75 J; (c) 30 J **45.** -30 J **47.** (a) 6.0 cal; (b) -43 cal; (c) 40 cal; (d) 18 cal; (e) 18 cal **49.** 60 J **51.** (a) 1.23 kW; (b) 2.28 kW; (c) 1.05 kW **53.** 1.66 kJ/s **55.** (a) 16 J/s; (b) 0.048 g/s **57.** (a) 1.7×10^4 W/m^2; (b) 18 W/m^2 **59.** 0.50 min **61.** 0.40 cm/h **63.** -4.2°C **65.** 1.1 m **67.** 10% **69.** (a) 80 J; (b) 80 J **71.** 4.5×10^2 J/(kg · K) **73.** 0.432 cm^3 **75.** 3.1×10^2 J **77.** 79.5°C **79.** 23 J **81.** (a) $11p_1V_1$; (b) $6p_1V_1$ **83.** 4.83×10^{-2} cm^3 **85.** 10.5°C **87.** (a) 90 W; (b) 2.3×10^2 W; (c) 3.3×10^2 W **89.** (a) 1.87×10^4; (b) 10.4 h **91.** 333 J **93.** 8.6 J **95.** (a) -45 J; (b) $+45$ J **97.** 4.0×10^3 min **101.** 2.8×10^7 N/m^2 **103.** 0.407 kW · h **105.** 5.5 mm **107.** 0.445 W **109.** 65 W tr.685

Chương 19

CP 19.1.1 chia cho 2 **19.2.1** tất cả trừ c **19.3.1** C, B, A **19.4.1** (a) tất cả bằng nhau; (b) 3, 2, 1 **19.5.1** khí A **19.6.1** v_{rms}, v_{avg}, v_P **19.7.1** 5 (độ biến thiên T lớn nhất), sau đó 1, 2, 3 và 4 bằng nhau **19.8.1** (a) 3, sau đó 1 và 2 bằng nhau; (b) tất cả bằng nhau; (c) 3, sau đó 1 và 2 bằng nhau **19.9.1** 1, 2, 3 ($Q_3 = 0$, Q_2 chuyển thành công W_2, nhưng Q_1 chuyển thành công lớn hơn W_1 và làm tăng nhiệt độ của chất khí)

Q 1. d, sau đó a và b bằng nhau, rồi đến c **3.** 20 J **5.** (a) 3; (b) 1; (c) 4; (d) 2; (e) có **7.** (a) 1, 2, 3, 4; (b) 1, 2, 3 **9.** quá trình đẳng tích

P 1. 0.933 kg **3.** (a) 0.0388 mol; (b) 220°C **5.** 25 phân tử/cm^3 **7.** (a) 3.14×10^3 J; (b) từ chất khí **9.** 186 kPa **11.** 5.60 kJ **13.** (a) 1.5 mol; (b) 1.8×10^3 K; (c) 6.0×10^2 K; (d) 5.0 kJ **15.** 360 K **17.** 2.0×10^5 Pa **19.** (a) 511 m/s; (b) -200°C; (c) 899°C **21.** 1.8×10^2 m/s **23.** 1.9 kPa **25.** (a) 5.65×10^{-21} J; (b) 7.72×10^{-21} J; (c) 3.40 kJ; (d) 4.65 kJ **27.** (a) 6.76×10^{-20} J; (b) 10.7 **29.** (a) 6×10^9 km **31.** (a) 3.27×10^{10} phân tử/cm^3; (b) 172 m **33.** (a) 6.5 km/s; (b) 7.1 km/s **35.** (a) 420 m/s; (b) 458 m/s; (c) có **37.** (a) 0.67; (b) 1.2; (c) 1.3; (d) 0.33 **39.** (a) 1.0×10^4 K; (b) 1.6×10^5 K; (c) 4.4×10^2 K; (d) 7.0×10^3 K; (e) không; (f) có **41.** (a) 7.0 km/s; (b) 2.0×10^{-8} cm; (c) 3.5×10^{10} va chạm/s **43.** (a) 3.49 kJ; (b) 2.49 kJ; (c) 997 J; (d) 1.00 kJ **45.** (a) 6.6×10^{-26} kg; (b) 40 g/mol **47.** (a) 0; (b) $+374$ J; (c) $+374$ J; (d) $+3.11 \times 10^{-22}$ J **49.** 15.8 J/(mol·K) **51.** 8.0 kJ **53.** (a) 6.98 kJ; (b) 4.99 kJ; (c) 1.99 kJ; (d) 2.99 kJ **55.** (a) 14 atm; (b) 6.2×10^2 K **57.** (a) lưỡng nguyên tử; (b) 446 K; (c) 8.10 mol **59.** -15 J **61.** -20 J **63.** (a) 3.74 kJ; (b) 3.74 kJ; (c) 0;

(d) 0; (e) -1.81 kJ; (f) 1.81 kJ; (g) -3.22 kJ; (h) -1.93 kJ; (i) -1.29 kJ; (j) 520 J; (k) 0; (l) 520 J; (m) 0.0246 m^3; (n) 2.00 atm; (o) 0.0373 m^3; (p) 1.00 atm **65.** (a) đơn nguyên tử; (b) 2.7×10^4 K; (c) 4.5×10^4 mol; (d) 3.4 kJ; (e) 3.4×10^2 kJ; (f) 0.010 **67.** (a) 2.00 atm; (b) 333 J; (c) 0.961 atm; (d) 236 J **69.** 349 K **71.** (a) -374 J; (b) 0; (c) $+374$ J; (d) $+3.11 \times 10^{-22}$ J **73.** 7.03×10^9 s^{-1} **75.** (a) 900 cal; (b) 0; (c) 900 cal; (d) 450 cal; (e) 1200 cal; (f) 300 cal; (g) 900 cal; (h) 450 cal; (i) 0; (j) -900 cal; (k) 900 cal; (l) 450 cal **77.** (a) $3/v_0^3$; (b) $0.750v_0$; (c) $0.775v_0$ **79.** (a) -2.37 kJ; (b) 2.37 kJ **81.** (b) 125 J; (c) tới chất khí **83.** (a) 8.0 atm; (b) 300 K; (c) 4.4 kJ; (d) 3.2 atm; (e) 120 K; (f) 2.9 kJ; (g) 4.6 atm; (h) 170 K; (i) 3.4 kJ **85.** 1.0043 **89.** 1.93×10^4 K **91.** (a) 1.44×10^3 m/s; (b) 5.78×10^{-4}; (c) 71%; (d) 2.03×10^3 m/s; (e) 4.09×10^{-4}; (f) tăng; (g) giảm

Chương 20

CP 20.1.1 a, b, c **20.1.2** nhỏ hơn (Q nhỏ hơn) **20.2.1** c, b, a **20.3.1** a, d, c, b **20.4.1** b

Q 1. b, a, c, d **3.** không đổi **5.** a và c bằng nhau, sau đó b và d bằng nhau **7.** (a) như nhau; (b) tăng; (c) giảm **9.** A, thứ nhất; B, thứ nhất và thứ hai; C, thứ hai; D, không phải cả hai

P 1. (a) 9.22 kJ; (b) 23.1 J/K; (c) 0 **3.** 14.4 J/K **5.** (a) 5.79×10^4 J; (b) 173 J/K **7.** (a) 320 K; (b) 0; (c) $+1.72$ J/K **9.** $+0.76$ J/K **11.** (a) 57.0°C; (b) -22.1 J/K; (c) $+24.9$ J/K; (d) $+2.8$ J/K **13.** (a) -710 mJ/K; (b) $+710$ mJ/K; (c) $+723$ mJ/K; (d) -723 mJ/K; (e) $+13$ mJ/K; (f) 0 **15.** (a) -943 J/K; (b) $+943$ J/K; (c) có **17.** (a) 0.333; (b) 0.215; (c) 0.644; (d) 1.10; (e) 1.10; (f) 0; (g) 1.10; (h) 0; (i) -0.889; (j) -0.889; (k) -1.10; (l) -0.889; (m) 0; (n) 0.889; (o) 0 **19.** (a) 0.693; (b) 4.50; (c) 0.693; (d) 0; (e) 4.50; (f) 23.0 J/K; (g) -0.693; (h) 7.50; (i) -0.693; (j) 3.00; (k) 4.50; (l) 23.0 J/K **21.** -1.18 J/K **23.** 97 K **25.** (a) 266 K; (b) 341 K **27.** (a) 23.6%; (b) 1.49×10^4 J **29.** (a) 2.27 kJ; (b) 14.8 kJ; (c) 15.4%; (d) 75.0%; (e) lớn hơn **31.** (a) 33 kJ; (b) 25 kJ; (c) 26 kJ; (d) 18 kJ **33.** (a) 1.47 kJ; (b) 554 J; (c) 918 J; (d) 62.4% **35.** (a) 3.00; (b) 1.98; (c) 0.660; (d) 0.495; (e) 0.165; (f) 34.0% **37.** 440 W **39.** 20 J **41.** 0.25 hp **43.** 2.03 **47.** (a) $W = N!/(n_1!n_2!n_3!)$; (b) $[(N/2)!(N/2)!]/[(N/3)!(N/3)!(N/3)!]$; (c) 4.2×10^{16} **49.** 0.141 J/(K·s) **51.** (a) 87 m/s; (b) 1.2×10^2 m/s; (c) 22 J/K **53.** (a) 78%; (b) 82 kg/s **55.** (a) 40.9°C; (b) -27.1 J/K; (c) 30.3 J/K; (d) 3.18 J/K **57.** $+3.59$ J/K **59.** 1.18×10^3 J/K **63.** (a) 0; (b) 0; (c) -23.0 J/K; (d) 23.0 J/K **65.** (a) 25.5 kJ; (b) 4.73 kJ; (c) 18.5% **67.** (a) 1.95 J/K; (b) 0.650 J/K; (c) 0.217 J/K; (d) 0.072 J/K; (e) giảm **69.** (a) 4.45 J/K; (b) không **71.** 53% **73.** (a) 1.9 J; (b) 1.4 W; (c) 1.9 J; (d) 19%